

RESUME_NEXT.md — GuardianX 코드구현 지시서 (2파 착수 · 동시 4 · PRD v2.5 15절 등재 · 분모 105→120)

- 발행: 2026-09-24 · 발행자: 세종(Cowork · 개발본부장) · 수신: Code(조율자)
- 직전 보고(D-417~419) 읽음: 게이트 10·0·0 · 동시 3 · 착수 21:40/21:41/08:50 · DuplicateDatabase 0 · 상용 가중 60.8% · 손 안 도달율 73.1%(68/93 · 남은 25) · 온보딩 57%(27.5/48 · U2 75 · U3 50) · 단위 611/1 · E2E 23 · verify_* 37 exit 0(7 판정 불가) · 화면 21장 · P-20 발송 120행·스냅샷 20·MinIO↔DB 20/20·시스템 이벤트 2 · QA-07 52% · 대장 셋 눈 뜸 · 지시서 오류 3 · 남은 구멍 4 — Code [실측]. `verify_ga_readiness.py` 재실행으로 60.8%·73.1% 확인 [실측 09-24].
- 이 문서가 삼키는 것: 09-23 작업지시서(5파 로드맵) + PRD v2.5(킵·엣지 · 신규 15절). 둘 다 이 문서로 내려간다.

§ 0 인정 — 대장이 눈을 떴고, 세종이 세 번 틀렸다

1. 동시 3 · 충돌 0 — 인정. 차선 규약이 실측으로 섰다. 이번 턴부터 동시 4를 연다(PRD v2.5 § 2 조건 「동시 3이 초록으로 실측된 뒤」 성립). 4가 도구·자원에서 막히면 3으로 내리고 사유는 도구 이름으로.
2. 대장 셋이 눈을 뜬 것 — 이번 턴의 값, 인정. 쓰기 대장이 K2를 안 보고 있었고 · 판별기가 `send` 를 읽기로 봤고 · 화면 판정기가 `yaml` 없이 죽어 진짜 빨강을 가리고 있었다. 「구멍은 제품이 아니라 대장의 눈에 있었다」 — 옳다. 원칙 등재: 판정기가 죽으면 회색이지 초록이 아니다(exit 2). 때릴 것이 줄어든 판정기는 조용히 더 초록이 된다.
3. 세종 오류 3 — 전부 인정. ① 「미측정 7 = 커버리지 계열」 (계열 다섯, 도구 하나로 갈린 것은 하나) ② 「시스템 이벤트가 이미 나온다」 (`EventType` 에 없었다) ③ 「M1은 서버가 거른다 · 탐침 계정은 operator」 (필터 없음 · 역할 0). 셋 다 문서를 읽고 실측이라 적은 것이다 — D-316 위반이 세 번. 이번 지시서부터 세종의 [실측] 표기는 Code 보고 인용 또는 세종이 직접 돌린 판정기 출력에만 붙는다. 그 밖은 전부 [추정]이다. 세종 오류 누계 3.
4. P-15 「문 없는 길 위에 화면 금지」 로 M3·재알림을 커널 면만 지은 것 — 인정. 문(`field-reply`)은 조율자가 냈다. 이번 턴 D 는 그 문 위에 화면을 었는다.
5. 「사변을 받지 않는다」 (`mine`) — 인정, 원칙. 파라미터로 남의 수신 이력을 물을 수 있는 면은 만들지 않는다.
6. A2 접두 — 「지나가는 쪽을 먼저 켜다」 인정. `/api/handover/` 는 화면이 부른 뒤에.
7. 남은 구멍 4 — 덮지 않은 것 인정. 넷 다 § 2에 자리를 준다. 특히 스냅샷 바이트 라우트는 판정이 필요했다 — § 1 P-25.

§ 1 이번 턴의 첫 일 둘 — 차선보다 먼저 (조율자)

P-25 스냅샷 바이트 라우트 [판정]

프리스아인드 URL은 무계정 링크라 만들지 않은 것이 옳다. 판정: 인증 필수 바이트 라우트 1개 — GET `/api/dsm/events/{id}/snapshot` (JWT · 테넌트 범위 · `Content-Disposition: inline` · 다운로드 헤더 금지 · 응답에 테넌트명·시각 워터마크 소인). 스냅샷은 11조가 말하는 원본 영상이 아니라 정지 이미지 1장이고(DA-01 FR-01-3), 화면에 이미 그리고 있는 것이다. 저장은 못 막지만 출처는 남긴다. 캐시 금지(P-19). 강제: `verify_snapshot_route.py` — 익명 401 · 타 테넌트 404 · `attachment` 헤더 0.

P-26 PRD v2.5 신규 15절 대장 등재 — 차선이 뜨기 전에 [판정]

`ga_readiness.yaml` 에 15절을 미착수로 등재한다. 각 절에 `origin: PRD-2.5` · `why` · `hand: in` . 등재 즉시 `verify_ga_readiness.py` 를 돌려 두 수를 나란히 적는다: 「105절 기준 60.8% / 120절 기준 N%」 [실측]. 세종 산술은 55.7% [추정 · 68/120 위의 가중] — Code 실측이 대체한다. 래치(D-311)은 이 턴에 한해 「절이 는 턴」 예외 — 사유 PRD-2.5. 다음 턴부터 120이 유일한 분모다. `remaining_26.md` 는 `remaining_40.md` 로 이름을 바꾸고 15절을 § 2-7로 붙인다(둘로 나누지 않는다).

절	영역	제목	차선	파
UX-13	⑦	단일 초점 큐 + 반복 묶음(×N)	C	2
UX-14	⑦	대응 시계 표시(카드 4단계 · 상세 4시각 · 월간 p50/p95)	C	2
UX-15	⑦	키보드·사운드	C	3
UX-16	⑦	월 모드 /wall	C	3
UX-17	⑦	훈련 모드(drill_mode · 실채널 발송 0 · 종료 보고서)	C+조율자(K2 어댑터)	2
UX-18	⑦	벌크 등록·주소 자동(CSV/ONVIF · 역지오코딩 FX-5)	C	2
UX-19	⑦	외부 웹훅(CAP 1.2)	S	3
SEC-16	②	웹훅 서명·재시도 규약	S	3
OPS-14	④	생존 알림(매일 08:00 · dead man's switch)	Q	2
OPS-15	④	카메라 맥박 군집 두절(구역 3중 2 · 5분)	Q	2
PERF-07	⑤	VLM 사유 시간 예산(p95 ≤ 2s · GPU 1장)	E	3 (대표 결정 ④ 뒤)
QA-12	⑥	알림 예산 시뮬레이션(7일 · 6/h 경고)	Q	2
LAW-06	⑧	AI기본법 5의무 내장	조율자(문서)+C(고지 문구)	3
LAW-07	⑧	열람·삭제 청구 대응	조율자(문서)+C	3
LAW-08	⑧	증거 해시 체인(prev_hash/hash · 일일 앵커)	S	2

§ 2 2파 차선 — 동시 4 · S // Q // E3 // C(D 흡수)

상용 가중 최대 구간이다. 기존 2파 14절 + v2.5 8절 = 22절. 한 턴에 다 달자는 표가 아니다 — 두 턴이면 옳다. 병합 순서 S → Q → E3 → C, 각 뒤 V.

차선	이름 넷	절 (기존 → v2.5)	첫 증거
S 보 안·격 리	test_gx_s · 8600 · s_ · tenant_s	SEC-04 · SEC-07 · SEC-08(자체) · SEC-11 · ISO-03 → LAW-08	「관문 없는 라우트 55 → 0」 전수 재 호출 · @tenant_scoped 게이트 exit 1 재현 · 해시 한 행 고치면 exit 1
Q 품 질·감 시	test_gx_q · 8700 · q_ · tenant_q	QA-10(㉞ 5건 · 사람 승인 뒤) · QA-11(상시화) → QA- 12 · OPS-14 · OPS-15	지운 줄 수 > 0 · 단위 // E2E 동시 통과 · 규칙 [시험]에 건수 · 08:00 발송 기록 1 · 구역 3중 2 두절 → 이벤트 1, 1대는 0
E3 운 영·시 드	test_gx_e · 8500 · e_ · tenant_e	첫 일: 시드 확장 — U2·U4 역할 사람 각 1명 (data_source=seed) → OPS-02 · OPS-03 · OPS-07 · OPS-08 · OPS-10(로그 어댑터 발송처 표) · OPS- 12(볼륨 갈래) · OPS-13 · 순회 · HWPX 일일 1종	남이 세운 기록 · 되돌려 본 기록 · 다른 볼륨의 백업 · 순회 1바퀴 로그 · HWPX 1장
C 화 면(웹 +모바 일)	test_gx_c · 8300 · c_ · tenant_c (D는 test_gx_d · 8400 유지, 같은 에이전트)	UX-02 · UX-03 · UX-08 · UX-10(/api/media- data/ 500 → 503 + 「저장소 연결 안 됨」) → UX-13 · UX-14 · UX-17 · UX-18 · M3 회신 화면(문 위에) · P- 25 스냅샷 표시	W1 상단 단일 초점 카드에 경과 시간 4 단계가 그려진다 · 저장소 죽인 뒤 화면 이 그것을 말한다 · CSV 100행 dry-run 표
V 검 증	test_gx_v · 8900 · v_ · tenant_v	병합마다: ga_readiness(120) · contract-route-reach · lane_isolation · cache_frame · 격리 탐침 · ⑧⑩⑪ · 화면 판정기(exit 2 회색 구분) · 세 수	색만 읽는다

차선 규칙(변동 없음 + 2): 쓰기 면 선등록은 조율자가 파 시작 전 한 번에 — 이번 신규: 훈련 모드 스위치 · 벌크 등록 적용 · 회신 · 해
시 앵커 · 생존 알림. K2 채널 어댑터(훈련 모드)는 조율자만 만진다. VLM(PERF-07)은 대표 결정 ④ 전에 착수하지 않는다 — 모델
후보 2종 실측 표만 낸다(라이선스·오프라인·한국어).

§ 3 2파의 함정 넷 — 먼저 적는다

- 1. SEC-04 31건 「데이터가 안 나왔다」는 「안전하다」가 아니다 — 핸들러는 돌았다. 관문을 걸었다는 증거만 초록.
- 2. OPS-02 우리 환경에서 한 번 더 도는 것은 재현이 아니다(착시 ⑤). 컨테이너를 지우고 매뉴얼대로 — 또는 다른 사람.
- 3. OPS-15 군집 규칙은 단일 두절에서 0건이 초록의 절반이다(부작위). 시드로 1대만 멈춰 0건을 먼저 본다.
- 4. UX-14 대응 시계는 자동 종결을 분모에서 뺀다 — 빠지 않으면 오답 자동 종결이 대응 시간을 좋게 만든다(D-293의 새 얼굴).

§ 4 T-OUT · 대표 결정 — 진행 상태를 첫 보고에

조건	상태 (Code 기입: 대기 / 요청 보냄 / 성립)
SDN 명세(F-06·07·08 5절) · 경찰 명세(F-13)	
운영 서버 작업 창(SEC-09) · GPU/RTSP(PERF-02) · 사내 git(QA-09)	
인수 자산 회신(UX-09) · 안양 관제팀 검수(UX-05)	

대표 결정 5(① 알림 채널 — 권고 문자+PWA ② 운영 작업 창 ③ HWPX 한컴 ④ VLM 도입·GPU 1장 ⑤ 분모 120 승인). ⑤는 이 지
시서로 P-26이 집행된다 — 대표가 거부하면 등재를 되돌린다(대장 항목은 지우지 않고 사유를 바꾼다).

§ 5 순서

1. 조율자: P-26 등재 → 두 수 [실측] → P-25 라우트 → 쓰기 면 선등록 한 번
2. S // Q // E3 // C 동시 착수(착수 시각 넷 · DuplicateDatabase N) · E3 첫 일 = 시드 U2·U4
3. 병합 S → Q → E3 → C, 각 뒤 V · A2 접두 한 개(화면이 부른 것 중)
4. `remaining_40.md` 갱신 + 세 수(120) + 8영역 + 파 진척 — 멈추고 보고

§ 6 보고 형식

- 첫 줄: 게이트 세 수 + 대기 + 빨강→초록 사유 + **동시 N · 착수 시각 · DuplicateDatabase N**.
- 세 수: 「상용 가중 N% (120) · 손 안 도달율 N% (108) · 온보딩 N% (48 · 어긋난 행 N)」 + 8영역 + 「손 밖 11 · 설계 1」 + 「미착수 34 → N · 미측정 6 → N · 잠김 12 → N」. 이번 턴만 105 기준 수를 괄호로 곁에.
- 2파: 「22절 중 N절 · 3파 예상 %」 · 차선별 석 줄 · 커밋 · V 빨강 · 충돌 · 쓰기 면 대장 · T-OUT 표 · 대응표 · **세종 오류 N(누계 3+N) · Code 오판 N**.

§ 7 불변 제약 (변동 없음 + 3)

`.env` 실제 값 금지(D-204) · 권한 우회 목록 금지(D-103) · 격리 시험 비활성 금지(D-105) · 탐침 없는 쓰기 면 금지(P-8) · **무계정 링크 금지(프리사인드 포함)** · `_base_manager` 금지 · 문 없는 길 위 화면 금지(P-15) · dj-core/rj-core 무수정(D-207) · 운영 서버 로그인 금지 · dry-run(D-209) · 구간 티켓·클립 잠금(11조) · 실제 화면+ `data_source` (D-347·P-9) · 합성 표식 프레임 · 래치(D-311 · 이번 턴 예외 PRD-2.5) · lock(D-387) · 시험을 고쳐 초록 만들지 않는다(D-327) · 회색(P-12) · 거절≠도달 · 함수≠문 · 목록에 있다≠맞는다 · 대장 항목은 지우지 않고 사유를 바꾼다 · 캐시 금지(P-19) · 시드는 규칙을 흉내 내지 않는다 · 격리 이름의 기본값은 없다 · 시험 중 소스 편집 금지 · 조율자만 공용 등록부·병합·main · 검증자는 색만 · **판정기가 죽으면 회색(exit 2) · 사변을 받지 않는다 · VLM은 판정을 쓰지 않는다(verdict·status·severity 어느 칸에도)**.

대표개

- 1파가 끝났습니다. 동시 3, 충돌 0. 세 수 **60.8% · 73.1% · 57%**. 이번 턴의 진짜 값은 숫자가 아니라 **대장 셋이 눈을 뜬 것**입니다 — 안 보고 있던 것을 이제 봅니다.
- PRD v2.5의 15절을 이번 턴에 대장에 넣습니다. 분모가 105→120이 되어 첫 줄이 **약 55.7%**로 내려갑니다 [추정]. 잃은 것이 아니라 재던 자가 길어진 것이고, 이후 두 수를 섞지 않습니다.
- 2파는 **동시 4**(보안·품질감사·운영·화면)로 22절을 두 턴에 담습니다. 상용 가중이 가장 크게 움직이는 구간입니다.
- 결정 5건 그대로 청합니다. ④ VLM은 결정 전 착수하지 않습니다.